

Zestawienie punktów danych: Q11 na Tuya a Q11 na Shelly

Wszystkie punkty danych Q11 z definicji Tuya, to, co sterownik naprawdę wysyła, i gdzie każdy punkt trafia po stronie Shelly · AMPERE POINT · 28 września 2026 · oprac. Dawid Cekała

W skrócie

- **Tuya rozmawia punktami danych.** Sterownik Q11 i moduł wymieniają numerowane punkty: numer, typ, wartość. Definicja produktu Q11 w chmurze Tuya ma ich 17.
- **Shelly nie ma punktów danych, ma pola.** Pole to element modułu z nazwą i numerem, np. number:200 „limit prądu”. Warstwa Tuya wbudowana w moduł Shelly (TMCU) rozmawia ze sterownikiem punktami danych, a nasz skrypt usługi przepisuje je na pola i z powrotem.
- **Stan dziś:** sterownik wysyła 14 z 17 punktów. Nasz produkt obsługuje 6 z nich: włącznik, limit prądu, stan i trzy fazy. 8 kolejnych trzeba dodać jako pola.
- **Licznik całkowity przychodzi tylko podczas ładowania.** Sterownik wysyła go co 90 s w stanie „ładuje”. 24–25.09 ładowarka nie ładowała, dlatego wcześniej uznaliśmy, że go nie wysyła (*korekta 29.09*). Na naszym egzemplarzu licznik stoi na 0, bo przy symulatorze bez obciążenia energia nie płynie.

Źródła:

- definicja produktu z chmury Tuya (produkt „Ampere Point EV Charger”, ta sama co Q11 PRO),
- zrzut stanu z chmury,
- kodowanie z naszej integracji Home Assistant,
- logi modułu z 24–25.09 (około 10 godzin rozmowy ze sterownikiem),
- skrypt usługi v3,
- dokumentacja Shelly dla TopAC.

Oznaczenia: ✓ działa albo widziane w logu · 🟡 częściowo · ✗ nie ma albo nie widziane · ? nie wiadomo.

1 Punkty danych Q11 w definicji Tuya

Nr	Kod Tuya	Co to jest	Typ	Zakres i jednostka	Zapis z zewnątrz	Na łączu
1	forward_energy_total	licznik całkowity energii	liczba	0–99 999 999, setne kWh	✗ tylko odczyt	4 B
3	work_state	stan ładowarki	wyliczenie	8 stanów, tabela w rozdz. 4	✗	1 B, numer pozycji
4	charge_current_set	limit prądu	liczba	6–32 A w definicji; Q11 ma 16 A	✓	4 B
6	phase_a	faza L1: napięcie, prąd, moc	surowe	napięcie ×0,1 V (2 B), prąd ×0,001 A (3 B), moc w W (2 B)	✗	7 B
7	phase_b	faza L2	surowe	jak L1	✗	7 B

Nr	Kod Tuya	Co to jest	Typ	Zakres i jednostka	Zapis z zewnątrz	Na łączu
8	phase_c	faza L3	surowe	jak L1	✗	7 B
9	power_total	moc całkowita	liczba	tysięczne kW, czyli W	✗	4 B
10	fault	błędy	mapa bitowa	17 błędów, tabela w rozdz. 4	✗	w logu 2 B
13	connection_state	sygnał z auta (Control Pilot)	wyliczenie	7 wartości, tabela w rozdz. 4	✗	1 B, numer pozycji
14	work_mode	tryb pracy	wyliczenie	natychmiast, do limitu energii, w oknie godzin	✓	1 B, numer pozycji
17	energy_charge	limit energii sesji	liczba	1–200 kWh	✓	4 B
18	switch	ładowanie włączone	logiczne	tak, nie	✓	1 B
19	local_timer	okno godzin ładowania	surowe	2 B: godzina startu, godzina końca, 0–23, bez minut	✓	2 B
23	system_version	wersja programu sterownika	tekst	do 255 znaków; w chmurze „V1”	✗	tekst
24	temp_current	temperatura	liczba	–40–200 °C	✗	4 B
25	charge_energy_once	energia ostatniej sesji	liczba	setne kWh	✗	4 B
33	mode_set	nieznane	surowe	znaczenie nieznane; w chmurze puste	✓	?

Jak to czytać:

- „Zapis z zewnątrz” mówi, czy Tuya pozwala zmienić punkt z aplikacji. Pozostałe punkty sterownik tylko zgłasza.
- Wyliczenia idą po łączu jako numer pozycji. Nazwy i ich kolejność są tylko w definicji w chmurze, dlatego nasz skrypt ma własną tablicę nazw.
- Okno godzin jest zapisane w dwóch bajtach, bez minut. Tak koduje je nasza integracja Home Assistant; w rzucie z chmury ma wartość AAA=, czyli 00 i 00.

Inny produkt, dla porządku. Eksport Q21 z repozytorium (inna definicja w Tuya) ma tylko 11 punktów, a punkt 8 znaczą tam „zdarzenia ładowarki”. Ma też punkty 41–49, których Q11 nie ma. Tłumacz po stronie Shelly

trzeba więc pisać osobno dla każdej definicji produktu. Q11 na biurku mówi zestawem z tabeli powyżej.

2 Q11 a Shelly, punkt po punkcie

„Q11 wysyła” to wynik z logów modułu z 24–25.09. „Nasz produkt” to produkt „Q11 DevKit test” na DevKicie. „TopAC” to ładowarka na Shelly X, wzorzec pól po stronie Shelly.

Nr	Co	Q11 wysyła	Nasz produkt Shelly	TopAC	Stan
1	licznik całkowity	✓ co 90 s, tylko w stanie „ładuje”; wartość 0 (korekta 29.09; 24–25.09 ładowarka nie ładowała)	phase_info. total_act_energy i podstawa energii sesji	total_act_energy	🟡 dochodzi; wartość i przyrost do sprawdzenia pod obciążeniem
3	stan ładowarki	✓	enum:200 „mode”, skrypt tłumaczy numer na nazwę	work_state	✓
4	limit prądu	✓	number:200 „current_limit”, 6–16 A, zapamiętywane	current_limit 6–16 A	✓ w obie strony
6–8	fazy L1–L3	✓	object:200 „phase_info”: phase_a/b/c	phase_info	🟡 napięcia sprawdzone; prąd i moc pod obciążeniem nie
9	moc całkowita	✓ wartość 0	nieużywany; skrypt sumuje moc faz w total_power	total_power	🟡
10	błędy	✓ wartość 0	brak	brak w API	do dodania
13	sygnał z auta	✓ 12 V, 9 V, 6 V	brak	brak	do dodania
14	tryb pracy	✓ „natychmiast”	brak	brak jawnego pola	do dodania, z zapisem
17	limit energii sesji	✗ nie widziany	brak	global_charge_limit 0–1000 kWh	do dodania; sprawdzić w teście T3

Nr	Co	Q11 wysyła	Nasz produkt Shelly	TopAC	Stan
18	ładowanie włączone	✓	boolean:200 „state”, zapamiętywane	start_charging	✓ w obie strony
19	okno godzin	✓ 0000	brak	brak; zamiast tego harmogram modułu	do dodania, z zapisem
23	wersja sterownika	✗ nie widziana	brak	?	do dodania; ustalić, kiedy sterownik ją wysyła
24	temperatura	✓ 18–19 °C	brak	brak	do dodania
25	energia ostatniej sesji	✓ raz, wartość 0 (24.09, 11:23)	brak	energy_charge	do dodania; możliwe źródło energii sesji
33	nieznane	✗	brak	—	do ustalenia z fabryką

3 Pola Shelly bez własnego punktu danych

Pole	Nasz produkt	TopAC	Skąd wartość
Czas sesji	number:201 „session_duration”, minuty	time_charge	liczy skrypt z czasu w stanie „ładuje”; ginie przy restarcie modułu
Energia sesji	number:202 „session_energy”, kWh	energy_charge	przyrost licznika całkowitego; dziś 0, bo bez obciążenia licznik nie rośnie
Prąd całkowity	phase_info.total_current	total_current	suma prądów faz w skrypcie
Limit czasu sesji	brak	global_time_limit 0–1440 min	Q11 ma go w menu, bez punktu danych
Autoryzacja startu	brak	ustawienie „auto charge”	ustawienie usługi Shelly, nie punkt danych

4 Wartości wyliczeń i mapa błędów

Stan ładowarki, sygnał z auta, tryb pracy. Numer pozycji to wartość na łączu.

Nr pozycji	Stan ładowarki (3)	Sygnał z auta (13)	Tryb pracy (14)
0	charger_free wolna	controlpi_12v: 12 V, brak auta	charge_now natychmiast
1	charger_insert auto podłączone	controlpi_12v_pwm: 12 V z sygnałem prądu	charge_energy do limitu energii
2	charger_free_fault wolna, błąd	controlpi_9v: 9 V, auto podłączone, nie chce ładować	charge_schedule w oknie godzin
3	charger_wait czeka	controlpi_9v_pwm: 9 V z sygnałem prądu	—
4	charger_charging ładuje	controlpi_6v: 6 V, auto chce ładować	—
5	charger_pause pauza	controlpi_6v_pwm: 6 V z sygnałem prądu, ładowanie	—
6	charger_end zakończone	controlpi_error: błąd sygnału	—
7	charger_fault błąd	—	—

Sygnał z auta to napięcie na przewodzie Control Pilot: 12 V bez auta, 9 V po podłączeniu, 6 V gdy auto chce ładować. „Z sygnałem prądu” znaczy, że ładowarka nadaje auto dozwolony prąd przebiegiem prostokątnym.

Mapa błędów (10). Nazwy po polsku to tłumaczenie kodów z definicji Tuya.

Bit	Kod	Znaczenie
0	ov_cr	nadprąd
1	ov2_cr_fault	nadprąd, drugi próg
2	ov_vol	przepięcie
3	undervoltage_alarm	podnapięcie
4	contactor_adhesion	sklejony stycznik
5	contactor_fault	awaria stycznika
6	earth_fault	błąd uziemienia
7	meter_hardware_alarm	awaria układu pomiaru energii
8	scram_fault	wyłącznik awaryjny
9	cp_fault	błąd sygnału z auta
10	meter_commu_fault	brak łączności z układem pomiaru
11	card_reader_fault	awaria czytnika kart
12	cir_short_fault	zwarcie
13	adhesion_fault	sklejenie styków
14	self_test_alarm	błąd autotestu
15	leakagecurr_alarm	prąd upływu
16	ov_Temp_fault	przegrzanie

Uwaga do mapy błędów.

- **Kolejność bitów to założenie:** bit 0 = pierwszy kod w definicji, według zwyczaju Tuya. Potwierdzi ją dopiero prawdziwy błąd w logu.
- **17. kod nie mieści się w tym, co sterownik wysyła.** W logu mapa ma 2 bajty, czyli 16 bitów, więc bit 16 („przegrzanie”) nie ma gdzie trafić. Albo sterownik wysyła dłuższą mapę tylko przy tym błędzie, albo prze-grzanie idzie inaczej. To pytanie do fabryki.

5 Polecenia protokołu Tuya poza punktami danych

Oprócz punktów danych sterownik i moduł wymieniają polecenia usługowe. Liczby z logów z 24–25.09.

Kod	Kierunek	Co to jest	Jak często	Q11 na Shelly
0x00	moduł → sterownik	znak życia	co 15 s	✓
0x01	moduł → sterownik	zapytanie o informacje o produkcie	przy starcie	🟡 nie złapane, leci przed połączeniem logu
0x03	moduł → sterownik	stan sieci: 2 brak routera, 3 router, 4 chmura	co 30 s	🟡 moduł zawsze wysyła 4, także przy wyłączonej chmurze
0x04	sterownik → moduł	reset Wi-Fi, z menu ładowarki	na żądanie	? test T6
0x06	moduł → sterownik	ustaw punkt danych	na polecenie	✓ 75 razy w logach
0x07	sterownik → moduł	meldunek punktu danych	przy zmianie i na zapytanie	✓
0x08	moduł → sterownik	zapytanie o wszystkie punkty	po starcie	✓
0x0A, 0x0B	moduł → sterownik	aktualizacja programu sterownika	na żądanie	? oprogramowanie modułu ma tę funkcję; niesprawdzone, wymaga pliku od fabryki
0x1C	sterownik → moduł	prośba o czas lokalny	co 30 s	✓ po synchronizacji z serwerem czasu; wcześniej zerowa data
0x24	sterownik → moduł	prośba o siłę sygnału Wi-Fi	co około 18 s	✓
0x34	moduł → sterownik	usługi rozszerzone; w logu niesie datę i godzinę	41 razy w logach	🟡 dokładne znaczenie do ustalenia

6 Co z tego wynika

Sterownik wysłał 14 z 17 punktów. Nie widzieliśmy dotąd limitu energii (17), wersji (23) ani punktu nieznanego (33). Mogą się pojawić dopiero po zmianie w menu, przy starcie albo w innym stanie ładowarki, tak jak licznik całkowity, który przychodzi tylko w stanie „ładuje”. Sprawdź to testy C6, C8 i D7.

Licznik całkowity dochodzi, ale tylko w stanie „ładuje” (korekta 29.09; wcześniej uznany za brak). Energię sesji liczymy z jego przyrostu, jak w integracji Home Assistant. Czy rośnie poprawnie, pokaże dopiero test pod obciążeniem. Źródła zastępcze na wypadek, gdyby nie rósł:

- **energia ostatniej sesji (25):** wartość ze sterownika, dokładna, ale dostępna dopiero po sesji;
- **suma mocy z punktu 9 w skrypcie:** na żywo, ale przybliżona. Przy 6,9 kW każdy 30-sekundowy krok dodaje 0,0575 kWh, a zmiana mocy między odczytami wprowadza błąd.

Rekomendacja: zostać przy przyroście licznika i sprawdzić go pod obciążeniem; punkt 25 dodać jako kontrolę po każdej sesji.

Do dodania jest 8 pól: błędy, sygnał z auta, tryb pracy, limit energii, okno godzin, wersja, temperatura, energia ostatniej sesji. Moc całkowitą wystarczy dopisać do istniejącego pola faz. Razem z obecnymi 6 polami daje to 14. Pamięć na pola w module ma 5376 B i przy 17 polach użytkownika była prawie pełna, więc po dodaniu trzeba zmierzyć, ile zostało.

Pytania do fabryki: 17. bit mapy błędów, znaczenie punktu 33, kiedy sterownik wysłał wersję i limit energii.